

函数展开：幂级数、Taylor 与 Fourier

从“收敛域”到“基函数坐标与跳跃点恢复”

函数展开不是把公式写长，而是先确定表示的战场：幂级数在什么距离内可靠，逐项运算何时合法；Fourier 延拓后，级数在连续点和跳跃点分别恢复什么值。

0 本册定位

本册承接 Topic10 的数项级数判别，研究“每一项含有自变量”后的函数项表示。幂级数主线是半径与端点，Taylor 主线是局部系数与收敛资格，Fourier 主线是周期延拓、正交系数和函数恢复。

0.1 Own

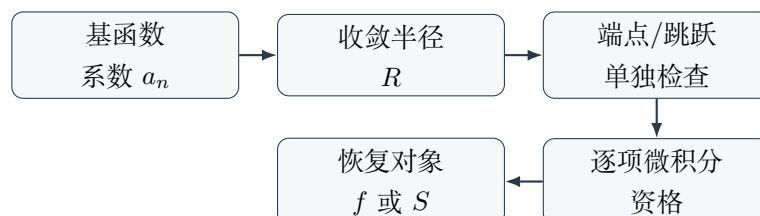
- 幂级数的收敛半径、收敛区间与端点分流；
- 基本展开式、代数变形、逐项积分/微分与和函数；
- Taylor/Maclaurin 系数、余项资格与“有限局部模型”到“无限表示”的边界；
- Fourier 正交系数、奇偶延拓、正弦/余弦级数与 Dirichlet 和函数；
- 跳跃点取左右极限平均、周期端点和特殊点代入求常数级数。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic10 提供数项级数收敛、尾项和绝对/条件收敛；
- Topic03 Own 有限阶 Taylor 多项式、局部误差和高阶相消；
- B08 Own 正交投影、内积空间和系数的线代解释；
- Topic12 Own 用幂级数/递推构造常微分方程解；
- 复分析、Hilbert 空间完备性和 PDE 谱理论不进入数学一主干。

1 母模型：系数、半径与恢复

Basis / Coefficients $\rightarrow$ Radius or Domain $\rightarrow$ Endpoint / Jump Audit
 $\rightarrow$ Termwise Operation $\rightarrow$ Reconstruction $\rightarrow$ Invariant Check



2 幂级数：先定半径，再查端点

幂级数写成

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n.$$

存在 $R \in [0, +\infty]$, 使 $|x-x_0| < R$ 时绝对收敛, $|x-x_0| > R$ 时发散; 端点 $|x-x_0| = R$ 不由半径定理自动决定。

半径的两种主算法

对标准型 $\sum a_n(x-x_0)^n$, 若系数比值极限存在,

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

更一般地,

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

缺项或复合型应对完整通项 $U_n(x)$ 使用比值/根值, 再反解 $|x-x_0|$; 不要只对系数做比值而漏掉 x^{kn} 。

2.1 端点审计

求出 R 后必须将 $x = x_0 - R$ 与 $x = x_0 + R$ 分别代回原级数, 转化为 Topic10 的数项级数。端点可能一端收敛、一端发散; 逐项积分/微分保持 R , 但端点性质可能改变。

贯穿母例：系数、半径、端点与恢复

对 $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} x^n / n$, 系数来自 $\ln(1+x)$ 的 Taylor 模型, 比值给 $R = 1$; $x = 1$ 为交错调和级数收敛, $x = -1$ 变为 $-\sum 1/n$ 发散, 故收敛域为 $(-1, 1]$ 。在 $|x| < 1$ 内逐项求导得到几何级数

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x},$$

再用 $x = 0$ 时级数和为零恢复 $\ln(1+x)$ 。这完整经过“系数 $\rightarrow$ 半径 $\rightarrow$ 端点 $\rightarrow$ 逐项运算 $\rightarrow$ 恢复”; 若只写 $R = 1$ 就把两个端点当成同一结论, 恢复对象的定义域也会被误报。

3 从母函数到和函数

基本母函数包括

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

使用代数变形时先把函数凑成母函数, 再记录代换条件; 使用逐项微分/积分时先在 $|x-x_0| < R$ 内操作, 再另查端点。

逐项运算与下标

若 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 则在开区间内

$$F'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}, \quad \int F(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}.$$

微分时从 $n=1$ 起并令 $k=n-1$ 对齐幂次; 积分保留 $n=0$ 项。下标错一位会改变初值和常数项。

3.1 系数递推与和函数

若 a_n 满足线性递推, 可设 $F(x) = \sum a_n x^n$, 通过 F', F'' 和 xF' 调整下标, 建立常微分方程, 再用 $F(0), F'(0), \dots$ 确定常数。此处只保留方法接口, 具体 ODE 归 Topic12。

4 Taylor: 局部系数何时成为无限表示

在 x_0 附近, Taylor 系数是

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad T_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n (x-x_0)^n.$$

有限 T_N 是 Topic03 的局部误差模型; 只有当余项 $R_N(x) \rightarrow 0$ 且存在共同邻域时, 才可晋升为 Taylor 级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 。光有各阶导数存在不自动保证等式。

展开、收敛与定义域不是同一件事

母级数的收敛域决定展开式的有效区间, 而不是原函数的最大定义域。逐项运算可能保留半径却改变端点; 代换 $t=g(x)$ 时要解完整条件 $|g(x)| < R_t$, 并检查回代分支。

5 Fourier: 延拓、正交与跳跃点恢复

在 $[-L, L]$ 上的 Fourier 级数写作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

正交性把系数提取成投影; 偶延拓只留下余弦项, 奇延拓只留下正弦项。

为什么“乘上某个频率再积分”能把它挑出来?

把一个周期内的正弦/余弦想成不断正负摆动的波。若拿频率 m 的波去乘频率 $n \neq m$ 的波, 乘积在完整周期内会出现成对的正负贡献, 最终平均为零; 只有频率相同的那一项与自己同相配对, 平

方后留下稳定正贡献。因此

$$\int_{-L}^L \cos \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{n\pi x}{L} dx = 0 \quad (m \neq n)$$

不是一条孤立积分公式，而是在说：**不同频率互相抵消，同频率保留下来。**

所以求 Fourier 系数时的直觉顺序应当是：先判断对称性会消掉哪一半基函数，再用正交性“筛频率”，最后才做具体积分和端点代值。端点求值只是计算收尾，不是 Fourier 系数产生的根本原因。

5.1 恢复规则

对分段光滑的周期函数，连续点收敛到 $f(x)$ ，跳跃点收敛到

$$S(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}.$$

周期端点要比较左右极限，而不是直接使用区间端点的单侧函数值。求常数项级数时，选择使正弦/余弦取 $0, \pm 1$ 的特殊点，再把恢复值代入。

正弦/余弦半区间展开

给定 f 在 $[0, L]$ 上：

- 正弦级数 = 奇延拓, $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx$;
- 余弦级数 = 偶延拓, $a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx$, $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx$ 。

延拓是模型选择，不是装饰步骤；先确定对称性，再算系数。

6 Extension: 级数作为编码、合法交换与系数筛选工具

这一层来自旧 Source ‘II-10’，它们是真正可迁移的结构，但超出数学一最核心的“幂级数展开与 Fourier”主干，因此明确标成 Extension，而不是让信息消失。

6.1 积分型级数：先证明能交换，再把离散和变成连续积分

若

$$a_n = \int_I f_n(x) dx,$$

则形式上希望写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_I \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx.$$

真正的难点不是求和，而是**交换资格**。在常见闭区间 Riemann 场景中，先确认每个 f_n 可积，再寻找一致控制，例如存在收敛正项级数 $\sum M_n$ 使

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad (x \in I).$$

Weierstrass M-test 给出一致收敛；配合各项可积，统一极限定理允许把极限/求和与积分交换。若还想进一步断言和函数连续，则还需要各 f_n 连续。非负项的 Tonelli 思想、Lebesgue 支配收敛等属于更高层分析 Extension；在考研语境中不能只写“把求和号移进去”而省略理由。

常见生成模板是

$$f_n(x) = g(x)q(x)^n, \quad |q(x)| \leq r < 1,$$

此时几何级数给出统一 M_n ，交换后内部和可直接化为 $q/(1-q)$ 。因此这类题的母链是

$$\boxed{\text{统一控制} \rightarrow \sum \leftrightarrow \int \text{合法交换} \rightarrow \text{内部函数级数求和} \rightarrow \text{普通积分} .}$$

6.2 生成函数：先声明“形式”还是“分析”视角

给序列 $\{a_n\}$ 编码

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

同一个符号有两种工作模式：

- **形式幂级数**： z 只是占位符，只比较系数；平移、乘法、微分等是代数编码操作，不先讨论数值收敛。
- **解析函数**：要把 z 代成具体数并读取函数值，就必须回到收敛半径、奇点与端点资格。

这两种视角不能混用。形式上得到的系数恒等式，不自动授权在任意 z 处做数值求和。

生成函数的关键字典都来自“系数如何被重新索引”：

$$zA'(z) = \sum_{n \geq 0} n a_n z^n, \quad \frac{A(z) - a_0}{z} = \sum_{n \geq 0} a_{n+1} z^n.$$

因此线性常系数递推可通过“乘 z^n 后求和”转成代数方程。若递推从头成立，通常得到有理函数

$$A(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

其中 Q 由递推系数决定， P 编码初值和递推开始前的修正项。 $Q(z)$ 的零点与递推特征根互为倒数；重零点会在系数中产生 $n^k r^n$ 型多项式因子。具体 ODE/递推解空间仍由 Topic12 或离散递推 Owner 负责，本节只保留“离散关系被编码成函数方程”的接口。

6.3 单位根筛选：用有限群平均选择同余类系数

若

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m z^m,$$

令 $\omega = e^{2\pi i/k}$ ，则单位根正交关系

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega^{j(m-r)} = \begin{cases} 1, & m \equiv r \pmod{k}, \\ 0, & m \not\equiv r \pmod{k} \end{cases}$$

给出筛选公式

$$\boxed{\sum_{m \equiv r \pmod{k}} a_m z^m = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega^{-jr} f(\omega^j z) .}$$

它的本质不是一个“复数技巧”，而是**对称平均消掉不满足指定变换特征的系数**；这与 Fourier 正交投影有明显家族相似性，但完整群表示/复分析不进入数学一主干。

Extension 边界

生成函数、单位根筛选、Tonelli/DCT 都保留为可调用的未来接口；它们不改变数学一核心 Coverage，也不应让学生在普通幂级数题中跳过“半径—端点—恢复”主流程。扩展层的存在是为了不丢知识，而不是为了扩大每道题的默认工具箱。

7 诊断流程与证据回链



来源	本册保留与迁移
II-09 §6、附录 C	幂级数定义、Abel 半径、端点、母函数、逐项微积分、和函数
II-11 §1	Fourier 和函数、连续/跳跃点恢复与周期端点
II-11 §2	奇偶延拓、正弦/余弦半区间系数
II-11 §3、§5-§6	特殊点求和、正交性与三角积分策略
II-10	积分型级数的交换资格、生成函数的形式/分析双视角、递推编码与单位根筛选，作为 Extension 保留
Topic03 / B08 / Topic12	有限 Taylor 误差、正交投影、级数型 ODE 分别由对应 Owner 维护

一句话压缩

幂级数先定半径再查端点，Taylor 先证余项再谈无限表示；Fourier 先做延拓与正交投影，恢复值由连续性或左右平均决定。

8 陌生题验证协议

1. 幂级数写完整通项，先求 R ，再把两端点分别交给 Topic10；
2. 代换、求导、积分后同步检查求和下标、初值和端点变化；
3. Taylor 题区分有限多项式与无限等式，余项未归零不晋升；
4. Fourier 题先定周期/区间与延拓，再利用奇偶性、正交性求系数；
5. 求和函数值时先判连续/跳跃/周期端点，再选择特殊点代入；
6. 最后做半径、对称性、端点和简单值的闭环复核。